

Google Antigravity vs GitHub Copilot

Agent-First IDE vs Editor-First Assistant — Day 26 Lab 2

So sánh 2 AI coding assistant cho task **refactor function Python + viết unit test**. Google (Antigravity 11/2025) đối đầu Microsoft (Copilot 2021) trong cuộc đua AI IDE.

Nhóm

- **Ngô Hải Văn** — 2A202600386 — test Antigravity
- **Nguyễn Tiến Dũng** — 2A202600219 — test GitHub Copilot

S1 — Product Moment

Cùng 1 task, 2 paradigm khác nhau. Ngành: **Lập trình (AI coding)**.

Nhiệm vụ chung

Refactor function Python `process_user_order` (~55 dòng) → 3 function nhỏ hơn + 1 pytest unit test/function.

Sản phẩm A — Google Antigravity

- Agent-first IDE, fork VS Code (Google, ra 18/11/2025)
- **FREE** public preview (Gmail) — Google AI Pro \$19.99/tháng
- Multi-model: Gemini 3.1 Pro, Gemini 3 Flash, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6, GPT-OSS 120B
- Entry: tải IDE → mở project → "Mission Control" (Manager View) dispatch agent

[ẢNH: product-A-1-entry.png — Antigravity Mission Control]

Sản phẩm B — GitHub Copilot

- Extension trong VS Code, Microsoft/GitHub (2021)
- Pro \$10/tháng (free cho student); Pro+ \$39 cho Claude Opus / GPT-5
- Default GPT-4o; Pro+ unlock Claude Opus 4.6, Gemini 2.5 Pro
- Entry: cài extension → ghost text autocomplete + Chat (Cmd+I) + Agent Mode

[ẢNH: product-B-1-entry.png — VS Code + Copilot active]

S2 — Workflow Evidence

Trước / Trong / Sau khi prompt — agent dispatch vs inline chat.

Bước	Antigravity	Copilot
Trước	Mở Mission Control, mô tả task, chọn model (Gemini 3.1 Pro / Claude Opus 4.6)	Mở Copilot Chat (Cmd+I), chọn context = file đang mở
Trong	Agent plan task list → tạo artifacts (code + test) → ghi log từng bước thực hiện, có thể tự open browser verify	Trả từng function trong chat, user "Insert into Editor"
Sau	Manager View hiển thị diff per-file + screenshot test pass → 1-click apply	Phải tạo file test_orders.py thủ công, paste code, chạy pytest tay

3 friction areas đo được

- **Autonomy:** Antigravity agent tự verify (chạy test, screenshot) — Copilot dừng ở "Insert code", verify là việc của user
- **Multi-agent:** Antigravity dispatch tới **5 agent** song song trong Mission Control — Copilot 1 chat tại 1 thời điểm
- **Codebase awareness:** Antigravity index toàn project + có thể duyệt browser — Copilot chỉ thấy file đang mở (trừ Enterprise)

[ẢNH: product-A-2-input.png + product-A-3-output.png — Mission Control + diff]

[ẢNH: product-B-2-input.png + product-B-3-output.png — Copilot Chat + insert]

S3 — Output & Trust

Chất lượng code + 6 dấu hiệu đáng tin.

Tiêu chí	Antigravity	Copilot
Code chạy ngay không sửa	✓	✓
Type hints đầy đủ	✓✓ (Gemini 3 mặc định strict)	Một phần (thiếu return type khi GPT-4o)
Docstring đúng PEP 257	✓	✓
Pytest coverage edge cases	4 case/function (agent tự verify)	2 case/function
Tách concerns rõ ràng	✓✓ (clean)	✓ (còn coupling nhẹ)

6 Trust signals

- **Artifact trail:** Antigravity ghi task list + screenshot + log → audit được — Copilot chỉ có Chat history
- **Auto-verify:** Antigravity tự chạy test trước khi báo done — Copilot dừng ở generate code
- **Diff preview:** cả 2 đều có, Antigravity per-file rõ hơn
- **Model transparency:** Antigravity hiển thị model đang dùng — Copilot mặc định ẩn
- **Citation training data:** cả 2 không công khai
- **Risk:** Copilot có vụ kiện copyleft (Doe vs GitHub 2022); Antigravity dữ liệu hoạt động gửi về Google → privacy concerns trong Enterprise

S4 — Business Signal

Giá, giới hạn, Cost-Capability-Speed.

Plan	Antigravity	Copilot
Free tier	Toàn bộ public preview (weekly rate limit)	50 chat + 2000 autocomplete/tháng
Pro cá nhân	\$19.99/tháng (Google AI Pro)	\$10/tháng
Business / Pro+	Chưa công bố Enterprise tier	\$19/th (Business), \$39/th (Pro+)
Student	Free (mọi Gmail) — bao gồm sinh viên	Free (GitHub Student verified)
Claude Opus 4.6 access	FREE (preview)	\$39/tháng (Pro+)

Giới hạn gặp khi test (đáng chú ý)

- **Antigravity Free**: heavy user hit limit sau ~2-3h coding; **Pro \$19.99 — March 2026 lockout drama**: nhiều user báo 7-day lockout thay vì 5-hour refresh như quảng cáo
- **Copilot Pro**: 300 premium requests/tháng cho Claude Opus / GPT-5; autocomplete unlimited (ổn định)

Cost-Capability-Speed

Trục	Antigravity	Copilot
Cost	\$0 (preview) — chiến lược "loss leader" của Google	\$10 — đắt hơn lúc này, nhưng ổn định
Capability	Cực mạnh — agent tự verify, browser, 5 parallel agents, Claude Opus FREE	Trung bình — agent mode mới, dependence vào setting
Speed	Chậm hơn ở agent run (1-3 phút/task) nhưng async	Nhanh hơn ở autocomplete (instant)

S5.1 — Verdict

Sản phẩm	Verdict	Lý do
Google Antigravity	PROMISING	Capability vượt trội (agent-first, multi-model FREE) — nhưng rate limit drama 3/2026 + public preview chưa ổn định → chưa đủ tin để daily-driver
GitHub Copilot	STRONG	20M users, 4.7M paid, Fortune 100 ~90%, distribution moat từ GitHub — ổn định + integration sâu workflow

Per-persona verdict

Persona	Antigravity	Copilot
Sinh viên / dev mới học	STRONG (free Claude Opus!)	STRONG (free student)
Solo dev daily-driver	PROMISING (limit drama)	STRONG
Team Enterprise	WEAK (chưa có Enterprise tier)	STRONG (Business/Pro+/Enterprise)
AI agent power user	STRONG (Mission Control)	PROMISING (Agent Mode mới)

S5.2 — User base + Tăng trưởng

Google Antigravity

- **Launch:** 18/11/2025 — public preview
- **User base:** Google chưa công khai số liệu — chỉ ~6 tháng tuổi
- **Hype indicator:** trở thành "talk of the town" trong HN/Twitter dev cộng đồng tháng 11-12/2025
- **Tận dụng distribution:** 1.8 tỷ tài khoản Gmail toàn cầu — Google có thể đẩy mạnh giống cách họ ép Drive
- **Risk:** rate limit drama 3/2026 → Twitter trending "#AntigravityDown"

GitHub Copilot

- **Total users:** 20M+ (7/2025)
- **Paid subs:** 1.8M (FY2024) → **4.7M (1/2026)** — +160%
- **Enterprise:** ~77K customers; 75% QoQ growth Q2 2025
- **Fortune 100 adoption:** ~90%
- **Revenue:** GitHub overall +40% YoY chủ yếu nhờ Copilot

Nguồn: developers.googleblog.com (Antigravity launch) • aitoolanalysis.com (rate limit drama) • techcrunch.com (Copilot 20M users) • ciodive.com (Copilot subscriber growth).

S5.3 — Doanh thu / Pricing Power

Chỉ số	Antigravity	Copilot
Doanh thu trực tiếp	~\$0 (preview free) — chiến lược "land grab"	Không tách công khai; ước tính ~\$1–1.5B từ 4.7M × \$10-19
Pricing cá nhân	\$19.99/tháng (Google AI Pro bundle)	\$10/tháng (Pro)
Free → Paid funnel	Mọi Gmail FREE; Pro bundle với Gemini Advanced	Student FREE; cá nhân \$10
Valuation context	Google market cap ~\$2.5T (không tách Antigravity)	Microsoft cap >\$3T (không tách)
Funding	Internal (Google)	Internal (Microsoft)

Pricing power

- **Antigravity:** pricing power **chưa được test** — đang free preview để giành share. Khi monetize, sẽ phải đối đầu Copilot \$10 — không thể giữ \$19.99 dễ dàng
- **Copilot:** pricing power **trung bình** — phải dùng freemium + distribution; Pro+ \$39 cho Claude Opus 4.6 đối đầu Antigravity FREE → rủi ro

S5.4 — Moat phân tích (5 loại)

Loại moat	Antigravity	Copilot
Data moat	Mạnh — Google index web + Gemini 3 trained on full internet	Trung bình — train trên 1B+ public GitHub repos
Network effect	Yếu (cá nhân user, chưa có cộng đồng)	Mạnh — GitHub social graph (PR, issue, follow, fork)
Switching cost	Trung bình — Mission Control workflow + Gmail tích hợp	Trung bình — VS Code + GitHub Enterprise
Brand	Cực mạnh — Google + Gemini 3 launch hype	Mạnh — Microsoft + GitHub trust
Distribution	Cực mạnh — Gmail/Workspace 1.8B users + Google AI Pro bundle	Cực mạnh — GitHub Education + VS Code default + Enterprise default

Moat chủ đạo & Rủi ro

- **Antigravity:** Distribution (Google AI Pro bundle) + Data (Gemini model gốc). **Tự sở hữu** — KHÔNG "rented land" như Cursor
- **Copilot:** Distribution (GitHub) + Network effect (social graph). Tự sở hữu
- Hai big tech đối đầu trực diện — không bên nào yếu hơn về moat, chiến chủ yếu ở UX + ổn định

S5.5 — Data Flywheel + Feedback Loop

Antigravity

- **User feed lại:** agent task accept/reject, artifact rating, browser action recording
- **Compounding:** feed lại Gemini 3 base model (Google sở hữu) — vòng compounding mạnh hơn Cursor (mượn API)
- **Browser data:** Antigravity ghi lại browser interaction → trove data unique (no competitor có)
- **Feedback systematic:** ✓ tích hợp Google AI infrastructure
- **Big tech tấn công?:** bản thân là Google — Antigravity là disruptor, không phải nạn nhân

GitHub Copilot

- **User feed lại:** accept/reject suggestion, thumbs chat
- **Compounding:** scale data lớn (1B+ repos public) nhưng loop *tách rời* — feedback vào Azure ML, không vào user UX trực tiếp
- **Feedback systematic:** chậm — model mới qua IDE update
- **Big tech tấn công?:** bản thân là big tech

Kết luận: Antigravity flywheel mạnh hơn vì (a) tự sở hữu Gemini 3, (b) browser interaction data unique. Copilot scale lớn hơn nhưng loop chậm.

S5.6 — Niche Down + AI Feature Map

Niche

- **Antigravity:** AI agent power user / vibe coder / experimenter — "AI tự verify, multi-agent, browser-aware" (hẹp hơn nhưng cutting edge)
- **Copilot:** Mass market dev + Enterprise teams — "AI ngay trong VS Code bạn đã dùng, ổn định" (rộng hơn)

AI Feature Map (3 trục)

Trục	Antigravity	Copilot
User Value — task nhanh hơn?	Cao — agent tự verify giảm 60-70% time	Trung bình — autocomplete giảm ~20-30% gõ
User Alignment — AI làm đúng ý?	Trung bình — agent đôi khi "over-engineer" tạo file không cần	Cao — autocomplete bám sát điều user gõ
Business Value — drive doanh thu?	Cao — Antigravity là bước đầu Google bán Gemini Pro bundle	Cao — agent mode đang drive 1.8M → 4.7M paid sub

S5.7 — Spark → Loop → System

Antigravity

- **Spark** ✓ Mission Control "AI tự verify task" — spark moment cho ai chưa thấy agent IDE
- **Loop** ✓ (đang xây) — daily-driver bị rate limit drama cản; user trở về Cursor/Copilot
- **System** ✗ chưa — chỉ ~6 tháng tuổi, chưa có Enterprise tier, chưa có team workflow
- **12 tháng**: Google sẽ ép Antigravity vào Google AI Pro bundle, target 5-10M user; rate limit issue phải fix; có thể GA cuối 2026

GitHub Copilot

- **Spark** ✓ Ghost text autocomplete (2021) — spark đầu của ngành
- **Loop** ✓ Autocomplete + Chat + PR review trong workflow GitHub
- **System** ✓ Agent Mode + Copilot Workspace + Pages → "OS for dev"
- **12 tháng**: đẩy mạnh Azure DevOps + Enterprise; phản công Antigravity bằng Pro+ Claude Opus + Workspace

Kết luận: Antigravity ở Spark đầu, Loop chưa ổn; Copilot đã tới System. Antigravity có thể "leap" nếu Google fix rate limit + ra Enterprise tier.

S5.8 — Liên hệ Lab 1 (Chegg)

Antigravity / Copilot có rủi ro "Chegg moment" không?

Bài học Lab 1: Chegg sụp 99% trong 4 năm vì (i) niche quá rộng, (ii) moat "rented land" trên Google, (iii) phản ứng chậm 5 tháng.

Áp dụng vào Antigravity

- Niche: hẹp hơn Chegg (agent power user) — rủi ro thấp hơn
- Moat "rented land": **KHÔNG** — Google sở hữu Gemini + Workspace + Cloud → moat tự sở hữu hoàn toàn
- **Verdict rủi ro disruption:** **Thấp** — Antigravity là disruptor (giống ChatGPT vs Chegg), không phải nạn nhân
- Rủi ro riêng: **execution** — Google nổi tiếng "kill products" (Google+, Stadia); nếu rate limit drama tiếp diễn 6 tháng, Google có thể bỏ Antigravity giống Stadia

Áp dụng vào Copilot

- Niche rộng (giống Chegg) nhưng moat tự sở hữu (Microsoft owns GitHub + VS Code + Azure)
- **Rủi ro disruption thấp** — bản thân là big tech
- Rủi ro khác: Antigravity + Claude Code CLI ăn từ phân khúc cao xuống (giống ChatGPT ăn Chegg); nếu Copilot không leap sang full agent → có thể trở thành "homework help" của AI IDE

Bài học chính từ Lab 1 áp dụng đây: cuộc đua AI IDE đang ở giai đoạn PMF Treadmill — kỳ vọng "agent tự verify" có thể nhảy bậc trong 6-12 tháng; Copilot phản ứng chậm = mất share giống Chegg.

Final Take — Khi nào chọn cái gì?

Persona	Chọn	Lý do
Sinh viên / dev mới học	Antigravity (vì FREE Claude Opus 4.6)	Tận dụng preview để xài model frontier free; chuyển sang Copilot khi đi làm
Solo dev daily-driver ổn định	Copilot Pro \$10	Antigravity rate limit chưa ổn; Copilot ít drama
Team Enterprise dùng GitHub	Copilot Business/Enterprise	Antigravity chưa có Enterprise tier
AI experimenter / vibe coder	Antigravity	Mission Control + 5 parallel agents là spark moment riêng
Power user cần Claude Opus	Antigravity (FREE) hoặc Claude Code CLI	Copilot Pro+ \$39 không cần thiết khi Antigravity free

Câu hỏi mở

- Khi Antigravity hết preview, giá sẽ là bao nhiêu? Liệu có giữ được hype khi monetize?
- Microsoft có phản công bằng Pro+ giảm giá hoặc Copilot Workspace tích hợp Agent Mode mạnh hơn không?
- Trong 12 tháng — Antigravity có trở thành Stadia thứ 2 (Google bỏ) hay Workspace thứ 2 (Google ép thành công)?

Credits + Sources

Credits

- Ngô Hải Văn — 2A202600386 (test Antigravity)
- Nguyễn Tiến Dũng — 2A202600219 (test GitHub Copilot)
- Day 26 • AI Product Strategy • 2026-05-14

Sources

- Google Developers Blog — Antigravity launch (18/11/2025): developers.googleblog.com/build-with-google-antigravity-our-new-agentic-development-platform/
- Wikipedia — Google Antigravity: en.wikipedia.org/wiki/Google_Antigravity
- AI Tool Analysis — Antigravity vs Cursor, rate limit drama: aitoolanalysis.com/google-antigravity-review/
- Metana — Antigravity vs Cursor comparison: metana.io/blog/google-antigravity-vs-cursor/
- TechCrunch — GitHub Copilot 20M users (7/2025): techcrunch.com/2025/07/30/github-copilot-crosses-20-million-all-time-users/
- CIO Dive — Copilot subscriber growth: ciodive.com/news/github-copilot-subscriber-count-revenue-growth/706201/